MANUAL DEL PROYECTO

VISIMAP

Técnico Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web

Autor: Alberto Vera Mateos

Curso Académico: 2025-2026

Índice de contenidos

01 Descripción del proyecto
02 Planificación y cronograma del desarrollo
03 Fase 1 — Análisis y configuración inicial (Oct–Nov 2025)
04 Fase 2 — Base de datos y autenticación (Nov–Dic 2025)
05 Fase 3 — Módulo de mapa interactivo (Dic 2025 – Ene 2026)
06 Fase 4 — Gestión de personal y perfiles (Ene–Feb 2026)
07 Fase 5 — Calendario y funcionalidades avanzadas (Feb–Mar 2026)
08 Arquitectura técnica
09 Resultado final — Vistas de la aplicación
10 Conclusiones y trabajo futuro

01 Descripción del proyecto

VisiMap es una **aplicación web de tipo SPA** (Single Page Application) desarrollada como proyecto de fin de ciclo del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) en el IES Zurbarán. El proyecto surge de una necesidad real del **Museo Municipal de Villafranca de los Barros (MUVI)**: digitalizar el registro de visitantes, que hasta entonces se realizaba de forma manual en papel.

La aplicación permite registrar, consultar y analizar la afluencia de visitantes mediante un mapa interactivo de España, gráficos estadísticos y un sistema de roles diferenciado para trabajadores y administradores del museo. Todo ello sin necesidad de instalar nada, accesible desde cualquier navegador.

Problemática detectada

Problema	Impacto	Solución en VisiMap
Registro manual en papel	Errores humanos, datos duplicados e inconsistentes	Formulario digital con validación automática
Retraso en el análisis	Los informes tardaban un día o más en elaborarse	Estadísticas en tiempo real con Recharts
Sin visualización gráfica	Imposible detectar tendencias a simple vista	Mapa de calor por provincias + gráficos de evolución
Seguridad y privacidad	Datos en papel vulnerables y sin control de acceso	Base de datos cifrada con RLS y autenticación JWT
Visitantes internacionales	No había forma de registrar turistas extranjeros	Formulario lateral con catálogo de países

02 Planificación y cronograma del desarrollo

A continuación, se detalla la línea temporal con los hitos más relevantes:

Línea temporal — 2025 (Fase de análisis y construcción):

07/10/2025 · **Creación de una imagen corporativa**:

En la primera clase, estuvimos hablando sobre la creación de nuestra imagen corporativa para poder ponerla en nuestros documentos sobre la contratación de servicios informáticos o para las actas de reuniones. En ese documento, tuvimos que crear nuestro logo y el nombre de nuestra empresa:

	Alvema digital	Alberto Vera Mateos		16/09/2025
	REUNIÓN PLANIFICACIÓN ÁREA VISITANTES		V.1.2	RPAV.02

BACK FRONT SUPABASE ASTRA MYSQL ANGULAR JAVASCRIPT MYSQL
www.alvemadigital.es averam03@gmail.com Teléfono:924 524 746 C/ Avenida Portugal, nº 17, Mérida

Aquí podemos observar varias zonas en el documento:

- **Cabecera**: en ella tenemos nuestro logo, el nombre de mi empresa, la fecha de la reunión con el cliente, abajo tenemos el motivo del documento que sería una reunión para la planificación del área de visitantes, luego tenemos la versión del documento y al lado tenemos el código del documento.

	Alvema digital	Alberto Vera Mateos		16/09/2025
	REUNIÓN PLANIFICACIÓN ÁREA VISITANTES		V.1.2	RPAV.02

- **Footer**: aquí ponemos las tecnologías que manejamos y los datos de contacto de nuestra empresa.

BACK FRONT SUPABASE ASTRA MYSQL ANGULAR JAVASCRIPT MYSQL

www.alvemadigital.es averam03@gmail.com **Teléfono:924 524 746** **C/ Avenida Portugal, nº 17, Mérida**

14/10/2025 · **Contrato de prestación de servicios**: Elaboración del documento legal para definir el alcance, términos y condiciones del proyecto informático.

	Alvema digital	Alberto Vera Mateos	1 de 4	24/09/2025
	CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DIGITALES		V.1.2	CPSD.01

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES

En Mérida, a 24 de septiembre de 2025.

REUNIDOS

De una parte, **ALVEMA DIGITAL**, con domicilio social en Avenida Portugal nº 17, 06800 Mérida, y con CIF B12345678, en adelante *"el PRESTADOR"*.

De otra parte, **MADERAS PACO**, con domicilio social en Calle Nogal nº 24, 06001 Badajoz, Extremadura, España, y con CIF B87654321, en adelante *"el CLIENTE"*.

Ambas partes, en adelante *"las Partes"*, reconociéndose mutua capacidad legal suficiente para formalizar el presente contrato,

EXPONEN

1. Que el CLIENTE requiere el desarrollo de una aplicación web destinada al control horario de sus trabajadores, ajustada a la legislación laboral española y a lo dispuesto en el convenio extremeño y de industria.

2. Que el PRESTADOR manifiesta disponer de la experiencia, medios y capacidad técnica necesarios para llevar a cabo dicho proyecto.

3. Que ambas Partes acuerdan establecer en el presente contrato las condiciones que regirán la prestación de los servicios digitales objeto del mismo.

Una vez tenemos nuestra plantilla de documento, tuvimos que redactar el primer documento de prestaciones de servicios digitales. En él podemos observar varias secciones:

- Quienes se reúnen, con los nombres de las empresas, CIF, la dirección de la empresa y donde se expone lo que va a hacer cada parte, es decir, la primera sería la que requiere el desarrollo de esa aplicación y la otra parte es la que se compromete de tener medios u conocimientos necesarios para llevarla a cabo y ambos están de acuerdo.
-

En Mérida, a 24 de septiembre de 2025.

REUNIDOS

De una parte, **ALVEMA DIGITAL**, con domicilio social en Avenida Portugal nº 17, 06800 Mérida, y con CIF B12345678, en adelante *"el PRESTADOR"*.

De otra parte, **MADERAS PACO**, con domicilio social en Calle Nogal nº 24, 06001 Badajoz, Extremadura, España, y con CIF B87654321, en adelante *"el CLIENTE"*.

Ambas partes, en adelante *"las Partes"*, reconociéndose mutua capacidad legal suficiente para formalizar el presente contrato,

EXPONEN

1. Que el CLIENTE requiere el desarrollo de una aplicación web destinada al control horario de sus trabajadores, ajustada a la legislación laboral española y a lo dispuesto en el convenio extremeño y de industria.
2. Que el PRESTADOR manifiesta disponer de la experiencia, medios y capacidad técnica necesarios para llevar a cabo dicho proyecto.
3. Que ambas Partes acuerdan establecer en el presente contrato las condiciones que regirán la prestación de los servicios digitales objeto del mismo.

- Luego tendríamos las cláusulas de ese contrato como son los objetivos del contrato: en él se especifica los requisitos funcionales de la aplicación, luego tendríamos la fecha de entrega estimada del proyecto, las condiciones económicas, las obligaciones del prestador y del cliente, legislación, etc.

CLÁUSULAS

1. Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto la **diseño, desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento de una aplicación web para el control horario de los trabajadores** del CLIENTE, que incluirá, entre otras, las siguientes funcionalidades:

- Sistema de fichaje mediante código QR individual para cada trabajador, a registrar en entradas y salidas de jornada (incluyendo turnos de mañana y tarde en jornada

BACK FRONT SUPABASE ASTRA MYSQL ANGULAR JAVASCRIPT MYSQL

www.alvemadigital.es averam03@gmail.com **Teléfono:924 524 746** **Avenida Portugal, nº 17, Mérida**

	Alvema digital	Alberto Vera Mateos	2 de 4	24/09/2025
	CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DIGITALES		V.1.2	CPSD.01

partida).

- Restricción automática de fichajes en sábados, domingos, días festivos y períodos vacacionales definidos conforme al convenio aplicable.
- Posibilidad de que el trabajador suba justificantes de ausencias, con indicación del motivo, quedando dicha información almacenada en la aplicación.
- Notificación automática a RRHH en caso de fallo técnico o imposibilidad de fichar.
- Aviso al trabajador que no haya fichado dentro de los quince (15) minutos posteriores al inicio de la jornada.
- Sistema de fichaje por **geolocalización** habilitado para el personal comercial.
- Panel de control que permita visualizar en tiempo real el número de trabajadores que han fichado frente al número que debería estar en activo.

21/10/2025 · **Acta de reuniones**: Redacción formal del documento para la validación técnica inicial y registro de acuerdos.

En este documento, redactamos un ejemplo de una reunión con el cliente para mostrarle funcionalidades de su aplicativo. En él, debemos rellenar la cabecera como hicimos en el anterior documento poniendo que es un acta de reunión y abajo debemos poner los puntos a tratar y seguido una tabla con los asistentes a la reunión rellenando los siguientes campos: nombre, empresa a la que representa, si está presencial o está por remoto, si ha sido puntual, en observaciones se pone el puesto de esa persona y al lado su firma:

ORDEN DEL DÍA

1. **Revisión y control de asistencia.**
2. **Definición de requisitos mínimos del sistema de fichaje.**
3. **Modelo de usuarios y permisos.**
4. **Posibles mejoras a futuro.**
5. **Programación de la próxima reunión.**

ASISTENTE	EMPRESA	CONEXIÓN(LOCAL/REMOTO)	PUNTUALIDAD	OBSERVACIONES	FIRMA
Alberto Vera Mateos	**Alvema Digital**	**Presencial**	**SI**	**Representante del prestador**	
Pedro Pascal Ramírez	**Alvema Digital**	**Remoto (Zoom)**	**SI**	**Responsable técnico**	
María Álvarez Guitierrez	**Maderas Paco**	**Presencial**	**SI**	**Responsable de RRHH**	
Enrique López Luna	**Maderas Paco**	**Presencial**	**SI**	**Representante de la dirección**	

Más abajo, debemos poner los acuerdos a los que se ha llegado en esta reunión y también la fecha de la próxima reunión:

	Alvema digital	Alberto Vera Mateos	2 de 2	30/09/2025
	ACTA DE REUNIÓN		V.1.3	ADR.02

ACUERDOS ADOPTADOS

Requisitos mínimos:

- Sistema de fichaje mediante QR (pulsera/colgante).
- Registro de entrada y salida en turnos de mañana y tarde.
- Gestión de incidencias con justificantes, notificación automática a RRHH.
- Integración del calendario laboral de Extremadura y del sector industrial.
- Bloqueo de fichaje en días no laborables.
- Informes mensuales detallados de asistencia, faltas y horas trabajadas.

Modelo de usuarios y permisos:

- Trabajador (Privilegios 0).
- Recursos Humanos (acceso total a incidencias, calendario e informes).
- Administrador/Gerente (acceso completo).
- Inspector externo (lectura con credenciales temporales de 1 hora).

Posibles mejoras:

- **Integración con sistemas de nómina:** Automatizar el traspaso de los informes de asistencia y horas trabajadas al software de nóminas de la empresa. Esto reduciría errores manuales y agilizaría el proceso de cierre mensual.

CONVOCATORIA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
La próxima reunión se celebrará en el plazo de **una semana**, manteniendo la periodicidad semanal.

28/10/2025 · **Requisitos funcionales y no funcionales**: Levantamiento de requerimientos y documentación exhaustiva de las especificaciones y limitantes técnicas del sistema.

En esta clase estuvimos viendo el tema de requisitos funcionales y no funcionales que tendría mi proyecto Visimap y también estuvimos viendo qué tecnologías podíamos utilizar, el entorno en el que hemos desarrollado el proyecto, cómo desplegaríamos el proyecto y los conocimientos y las distintas áreas de conocimiento que hemos adquirido en estos dos años del ciclo que van a afectar en nuestro proyecto.

Para los requisitos funcionales, por ahora, serían los siguientes:

4. Contenidos y aspectos principales

4.1 Requisitos funcionales:

RF1: El sistema permitirá el registro e inicio de sesión de usuarios (autenticación).

RF2: El sistema diferenciará entre dos tipos de usuarios: administrador y trabajador.

RF3: El usuario podrá registrar el número de visitantes seleccionando una provincia en un mapa interactivo.

RF4: Los datos de visitantes incluirán provincia, fecha, cantidad.

RF5: El sistema mostrará estadísticas visuales mediante gráficos de barras, líneas y sectores.

RF6: El usuario podrá filtrar registros por provincia o fecha.

RF7: El sistema integrará un calendario de eventos para anotar actividades o acontecimientos relevantes.

RF8: El usuario podrá crear, editar o eliminar eventos del calendario (según su rol).

RF9: El administrador podrá gestionar usuarios (crear, modificar y eliminar).

RF10: El sistema permitirá exportar estadísticas o listados a formatos PDF.

RF11: Los gráficos y el mapa se actualizarán automáticamente cuando se añadan nuevos registros (uso de Supabase Realtime).

RF12: El sistema permitirá consultar el total acumulado de visitantes por provincia y fecha.

Los requisitos no funcionales que he visto serían:

4.2 Requisitos no funcionales:

RNF1. *Rendimiento*: La aplicación debe cargar los datos y el mapa en menos de 3 segundos en una conexión media.

RNF2. *Seguridad*: Uso de autenticación segura con JWT (manejada por Supabase)

RNF3. *Disponibilidad*: El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo gracias al hosting en Supabase y Vercel.

RNF4. *Usabilidad*: La interfaz será intuitiva, con una estructura clara,mensajes de validación visibles y fácil de utilizar.

RNF5. *Escalabilidad*: El sistema podrá ampliarse fácilmente añadiendo nuevas provincias, gráficos o tipos de usuarios sin reestructurar la base de datos.

RNF6. *Mantenibilidad*: El código estará documentado y dividido en componentes reutilizables de React

RNF7. *Compatibilidad*: La aplicación funcionará correctamente en los navegadores Chrome, Firefox y Edge, así como en dispositivos móviles y tablets.

RNF8. *Accesibilidad*: Se aplicarán buenas prácticas de accesibilidad (etiquetas semánticas, contraste, navegación por teclado).

RNF9. *Privacidad*: Los datos de usuarios y registros estarán protegidos y no se compartirán con terceros.

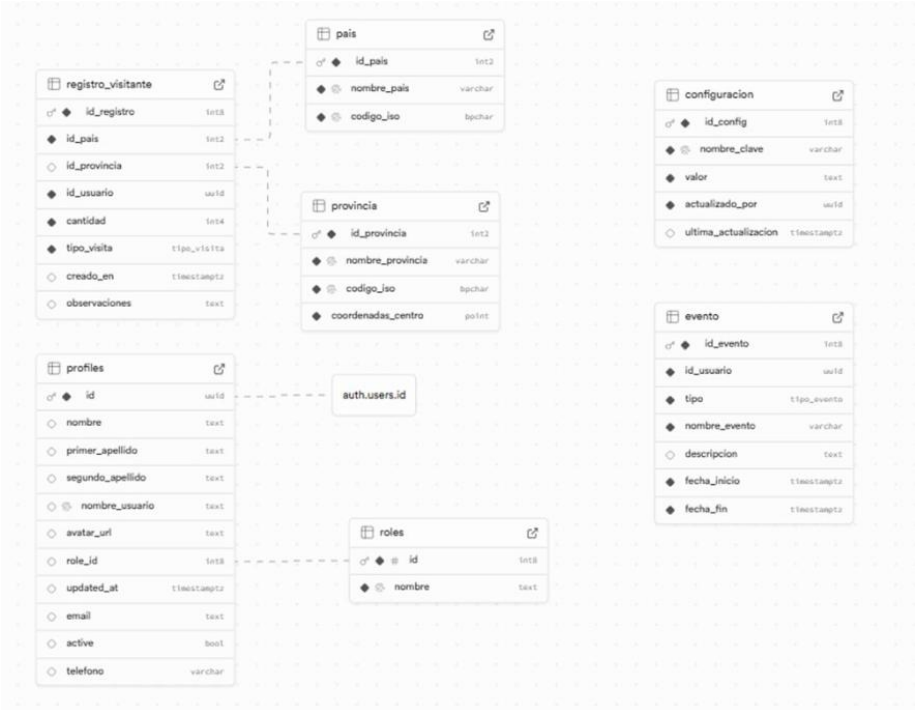
RNF10. *Portabilidad*: Al estar desarrollada como una SPA (Single Page Application), podrá desplegarse fácilmente en distintos entornos (local, producción).

Los demás aspectos importantes de la aplicación está en mi manual técnico adjunto en la carpeta docs en mi proyecto.

04/11/2025 · **Presentación del proyecto:** aquí estuvimos presentando el anterior documento, es decir, estuvimos contando cuál es mi proyecto, los requisitos funcionales y no funcionales, problemas que solucionaríamos con el desarrollo del proyecto y explicarle qué es lo que haría la aplicación y cuales serían los roles y el por qué de esta elección.

25/11/2025 · **Diseño de Base de Datos**: Creación del modelo Entidad-Relación y estructuración preliminar del esquema principal del sistema.

Con los requisitos definidos, el siguiente paso fue diseñar la base de datos que daría soporte a toda la aplicación. Se optó por un modelo relacional en tercera forma normal (3NF) para eliminar redundancias y garantizar la integridad referencial. Dado que Supabase usa PostgreSQL 15, se aprovecharon características nativas como el tipo POINT para coordenadas geográficas, tipos ENUM para valores acotados y la gestión de contraseñas delegada a Supabase Auth.



Descripción de las entidades

Tabla: profiles (Usuarios del sistema)

Almacena los datos personales del personal del museo. Su clave primaria es un UUID que referencia directamente a auth.users de Supabase, vinculando cada perfil con una cuenta de autenticación real. El campo active permite desactivar cuentas sin eliminarlas definitivamente.

Tabla: registro_visitante (Núcleo de la aplicación)

Es la tabla más importante del sistema. Registra cada entrada de visitantes con su procedencia (id_provincia para nacionales, id_pais para internacionales), la cantidad, el tipo de visita, la fecha exacta y el trabajador que realizó el registro. El campo id_provincia es NULLABLE para dar cabida a registros internacionales.

Tablas de referencia: provincia y pais

Las 52 provincias españolas se almacenan con su código INE, código ISO y coordenadas geográficas del centro (tipo POINT nativo de PostgreSQL), necesarias para posicionar correctamente los marcadores en el mapa de Leaflet. La tabla país mantiene el catálogo ISO 3166-1 alpha-3.

Tablas de referencia: auth

Supabase tiene una tabla llamada auth que es donde va a gestionar los usuarios registrados que tengamos, hasheando las contraseñas para que sean seguras y que solamente podemos, mediante una serie de métidos, modificarla.

Tablas de referencia: evento

Aquí tendríamos lo referente a los eventos que anotemos en el calendario en nuestro aplicativo: fecha, número de participantes, descripción, quien lo crea, etc.

Tablas de referencia: roles

Es una tabla para tener los dos roles que tiene mi aplicación que son trabajador y administrador. He decidido que los administradores son los que pueden crear a un trabajador porque como es una administración pública, una persona que no trabaje en el museo no puede registrarse ella misma porque si no todo el mundo puede entrar en la aplicación y puede retocar datos y borrar datos y para tener control sobre ello pues solamente el administrador de la aplicación puede registrar a los trabajadores.

Todo esto está más detallado en el manual técnico.

02/12/2025 · **Presentación del Modelo de Datos**: Demostración y defensa de la arquitectura de datos, exponiendo tablas, campos y relaciones establecidas.

En esta clase, estuvimos exponiendo la arquitectura de nuestra base de datos y los roles que tendría nuestro aplicativo

09/12/2025 · **Optimización del esquema relacional**: Revisión final de la lógica de negocio, normalización y mejora de la robustez de la base de datos.

16/12/2025 · **Cierre de Fase 1**: Revisión global del planteamiento del proyecto y validación antes de dar paso a la implementación técnica del Frontend/Backend.

Línea temporal — 2026 (Fase de funcionalidades y refinamiento)

Implementación de código, integración continua y validación de prototipos.

- **13/01/2026** · **Presentación del primer prototipo funcional**. Exhibición formal ante la tutoría del proyecto de la *landing page*, el formulario de acceso y la integración inicial del dashboard interactivo. Resolución de dudas de arquitectura.
- **20/01/2026** · **Revisión de visualización de datos**. Demostración de las mejoras aplicadas al mapa geoespacial, incluyendo asignación dinámica de colores y renderizado de leyendas.
- **27/01/2026** · **Validación de módulos**. Pruebas en entornos reales del dashboard de visitantes. Análisis de propuestas de escalabilidad (mensajería interna) y debate sobre el flujo de validación de cuentas por correo.
- **03/02/2026** · **Presentación de la gestión de personal**. Demostración completa del ciclo de vida de usuarios: alta, envío automático de invitaciones, edición desde el panel de administrador y revocación de accesos.
- **10/02/2026** · **Desarrollo del flujo de invitaciones**. Creación de las vistas específicas para la configuración de credenciales de nuevos empleados. Optimización general de la UX/UI de los formularios de la plataforma.

- **17/02/2026** · **Refactorización de la *Landing Page***. Pulido del diseño corporativo, asegurando una presentación de alto impacto visual. Implementación de validaciones robustas de los esquemas de autenticación.
- **24/02/2026** · **Elaboración de manuales**. Documentación exhaustiva en el manual técnico y el manual de proyecto: arquitectura, infraestructura, configuración y justificación de stack tecnológico.
- **03/03/2026** · **Redacción de documentación de usuario**. Publicación de la guía de explotación operativa del sistema, orientada a formar a los operadores del museo en el uso del mapa, registros y agenda.

*PARA MÁS DETALLES, EN LA CARPETA DOCS DE MI PROYECTO, ESTÁ EL MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO DONDE MUESTRO LA APLICACIÓN Y EL APARTADO TÉCNICO A LA HORA DE CREAR EL APLICATIVO.